

Universidad de Guayaquil

Facultad de ciencias Matemáticas y Físicas

Materia: Base dedatos 2-6

Modelo Entidad-Relación Y Modelo Relacional - Proyecto



Universidad de Guayaquil

PROYECTO BASE DATOS

Ciclo1 2023

Contexto:

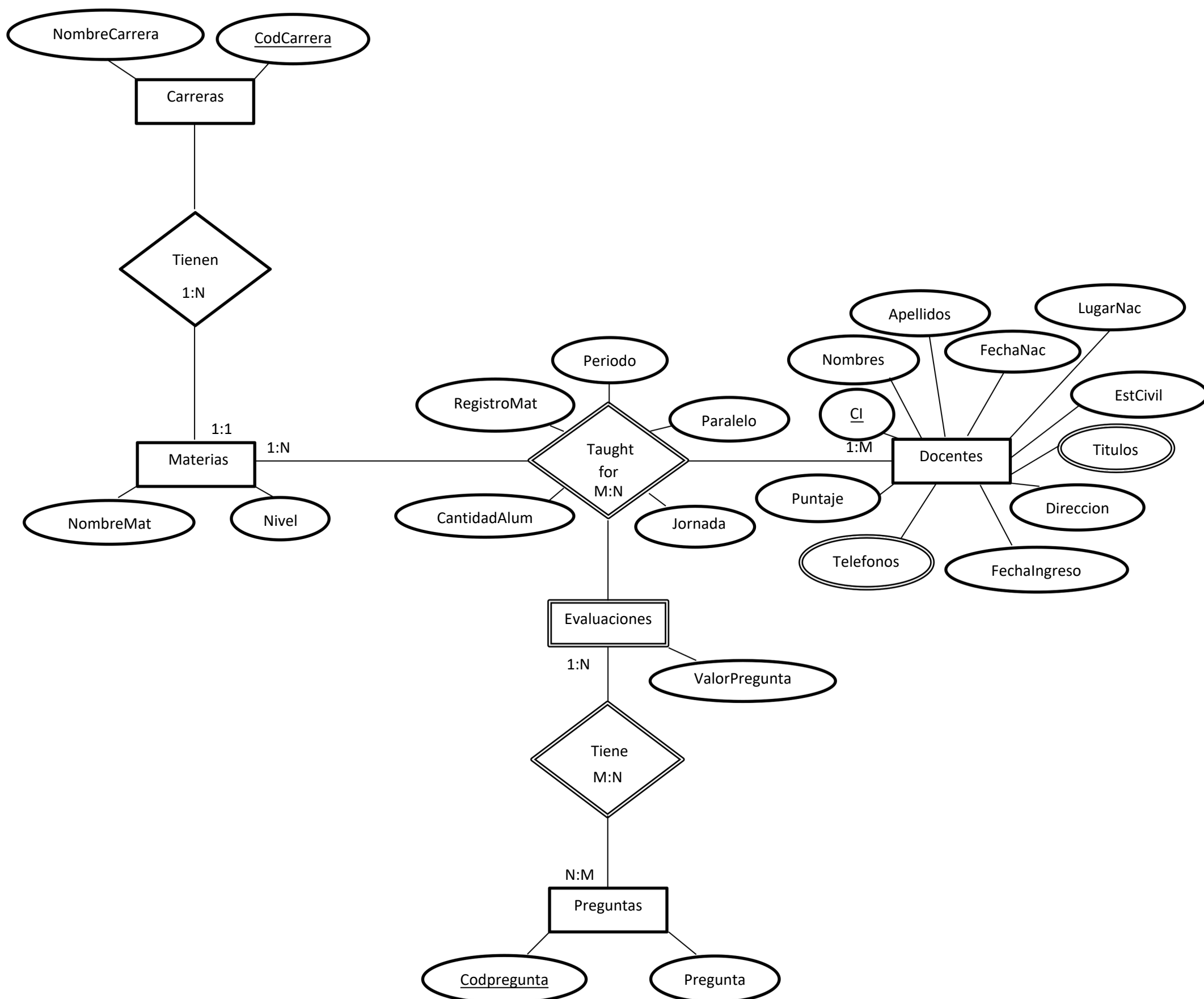
Una institución de educación realiza la evaluación de sus docentes una vez por año. La institución tiene varias carreras que son identificadas por un código. Cada Carrera tiene varias materias que están ubicadas en diferentes niveles y se dictan en jornadas matutina, vespertina, nocturna e intensiva. Existen nombres de materias que son similares entre carreras, pero son materias diferentes. La institución desea mantener datos de los docentes tales como nombres, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, estado civil, títulos que posee, dirección domiciliaria, teléfonos de contacto, fecha de ingreso a la institución entre otros.

Además, desea llevar el registro de las materias que un docente dicta en cada periodo, así como la cantidad de alumnos por materia.

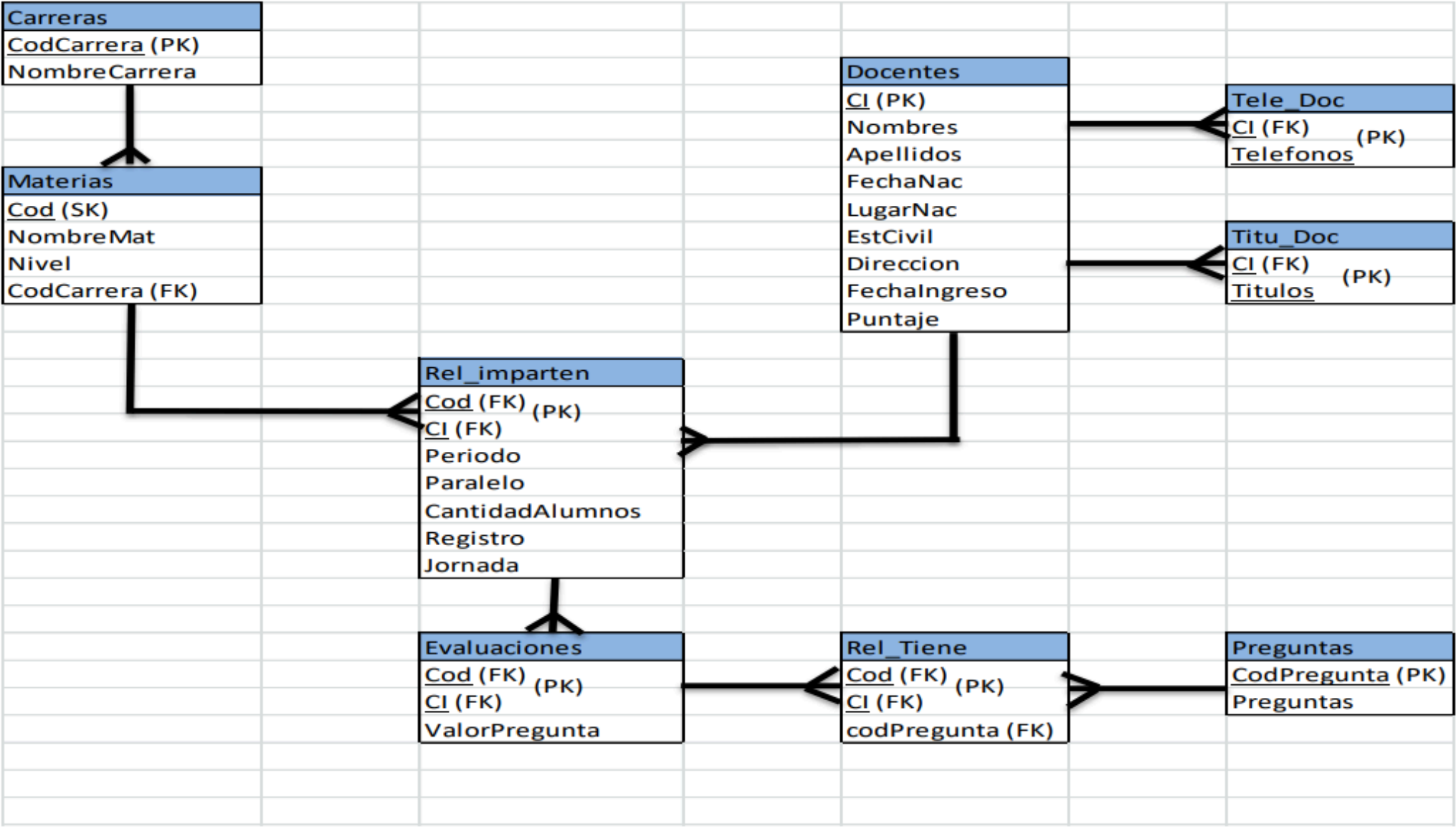
El proceso de evaluación se realiza de la siguiente manera: los estudiantes evalúan de forma anónima al docente contestando 16 preguntas en una escala del 1 al 5, siendo 5 la mayor puntuación. Este proceso se lo realiza a cada docente por cada materia y por cada paralelo que dicte. La evaluación se la realiza anualmente y se desea llevar el histórico de las mismas.

Actualmente la institución posee un archivo con los datos de un proceso de evaluación correspondiente al año 2021.

Modelo Entidad-Relación



Modelo Relacional



- (CodCarrera) es PK en Carreras.
- (Cod) es SK en Materias.
- (CI) es PK en Docentes.
- (CodPregunta) es PK en Preguntas.
- (Cod, CI) es PK en Rel_imparten.
- (CI, Telefonos) es PK en Tele_Doc.
- (CI, Titulos) es PK en Titu_Doc.
- (Cod, CI) es PK en Evaluaciones.
- (Cod, CI, CodPregunta) es PK en Rel_tiene.
- (CodCarrera) es FK en Materias y hace referencia a (CodCarrera) en Carreras.
- (Cod) es FK en Rel_imparten y hace referencia a (Cod) en Materias.
- (CI) es FK en Rel_imparten y hace referencia a (CI) en Docentes.
- (CI) es FK en Tele_Doc y hace referencia a (CI) en Docentes.
- (CI) es FK en Titu_Doc y hace referencia a (CI) en Docentes.
- (Cod, CI) es FK en Evaluaciones y hace referencia a (Cod, CI) en Rel_imparten.
- (Cod, CI) es FK en Rel_tiene y hace referencia a (Cod, CI) en Evaluaciones.
- (CodPregunta) es FK en Rel_tiene y hace referencia a (CodPregunta) en Preguntas.

Diccionario de datos

Carreras			
Nombres	Descripción	Tipo de dato	Campos adicionales
CodCarrera	Código que identifica la carrera	Tinyint	Auto_increment, primary key
NombreCarrera	Nombres de las carreras	Varchar(150)	

Materias			
Nombres	Descripción	Tipo de dato	Campos adicionales
Cod	Código que identifica las materias	smallint	Unsigned, auto_increment, primary key
NombreMat	Nombres de las materias	Varchar(250)	
Nivel	Niveles de las materias de la carrera	Varchar(40)	
CodCarrera	Código que identifica las materias según su carrera	Tinyint	Foreign key

Docentes			
Nombres	Descripción	Tipo de dato	Campos adicionales
CI	Identificación de los docentes	varchar(15)	Primary key
Nombres	Nombres de los docentes	varchar(100)	
Apellidos	Apellidos de los docentes	varchar(100)	
FechaNac	Fecha de nacimiento de los docentes	Date	
LugarNac	Lugar de nacimiento de los docentes	varchar(100)	
EstCivil	Estado civil de los docentes	varchar(10)	
Direccion	Dirección domiciliaria de los docentes	varchar(250)	
FechaIngreso	Fecha de ingreso del docente a la institución	date	
Puntaje	Promedio de evaluaciones del docente	varchar(20)	

Preguntas			
Nombres	Descripción	Tipo de dato	Campos adicionales
CodPregunta	Código que identifica la pregunta	varchar(20)	Primary key
Pregunta	Descripción de la pregunta	varchar(100)	

Rel_imparten			
Nombres	Descripción	Tipo de dato	Campos adicionales
Cod	Código que identifica a los docentes que imparten las materias	Smallint	Unsigned, primary key, foreign key
CI	Identificación de los docentes	varchar(15)	primary key, foreign key
Periodo	Año que se realiza la evaluación	Year	
Jornada	Jornada de las materias	varchar(15)	
Paralelo	Paralelos de las materias	varchar(10)	
CantidadAlum	Cantidad de alumnos en cada materia	Tinyint	
RegistroMat	Registro de las materias	varchar(250)	

Tele_Doc			
Nombres	Descripción	Tipo de dato	Campos adicionales
CI	Identificación del docente	varchar(15)	Primary key, foreign key
Telefonos	Telefonos del docentes	Tinyint	Primary key

Titu_Doc			
Nombres	Descripción	Tipo de dato	Campos adicionales
CI	Identificación del docente	varchar(15)	Primary key, foreign key
titulos	Titulos del docente	varchar(100)	Primary key

Evaluaciones			
Nombres	Descripción	Tipo de dato	Campos adicionales
Cod	Identificación de las materias según el docente evaluadas	Smallint	Unsigned, primary key, foreign key
Ci	Identificación de los docentes evaluados	varchar(15)	Primary key, foreign key
Valorpregunta	Respuesta de las evaluaciones	Varchar(15)	

Rel_tiene			
Nombres	Descripción	Tipo de dato	Campos adicionales
Cod	Identificación de las materias	Smallint	Unsigned, primary key, foreign key
CI	Identificación de los docentes	Varchar(15)	Primary key, foreign key
CodPregunta	Identificación de las preguntas	Varchar(20)	Primary key, foreign key